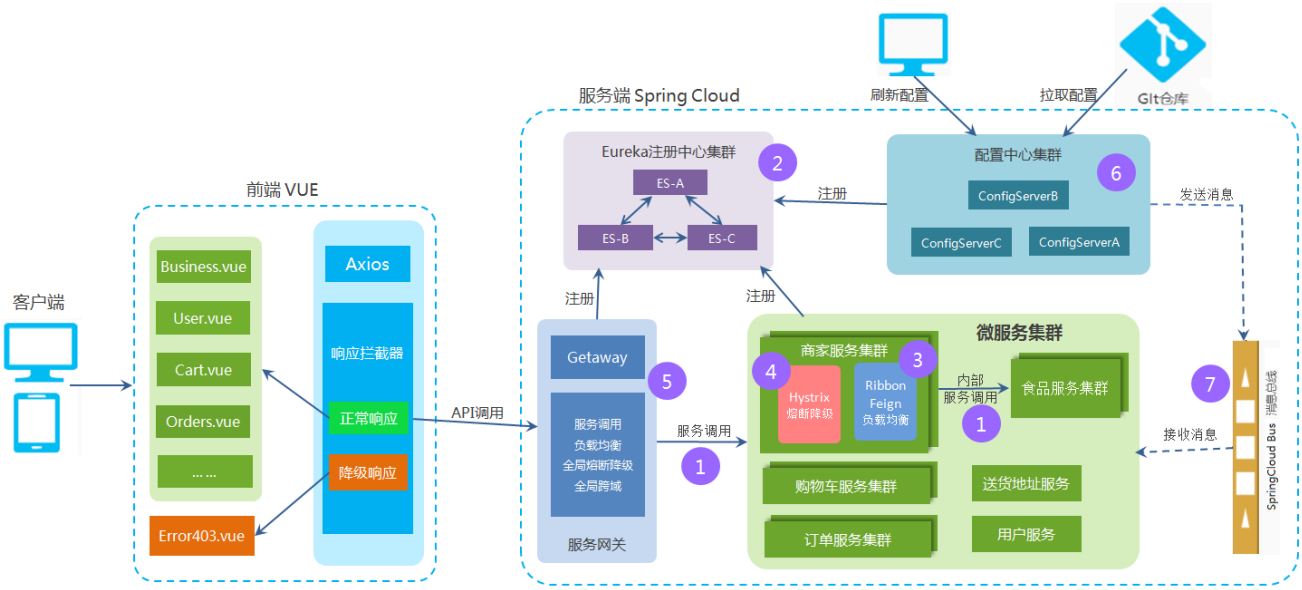
1.添加Bus配置刷新

本阶段项目完成总架构图中的第七阶段，添加Spring cloud bus 实现配置刷新。



1.1.安装rabbitMQ

按照 “SpringCloud课件” 中 “08.Bus消息总线.md” 章节中的内容，安装rabbitMQ。

1.2.config server端配置

1. 修改 config_server_15000工程和config_server_15001 工程，添加依赖：

```
<!-- 消息总线依赖 -->
<dependency>
    <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
    <artifactId>spring-cloud-bus</artifactId>
</dependency>
<dependency>
    <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
    <artifactId>spring-cloud-stream-binder-rabbit</artifactId>
</dependency>

<!-- 监听依赖 -->
<dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-actuator</artifactId>
</dependency>
```

2. 修改配置文件：

```yaml
server:
    port: 15000

spring:
    application:
        name: config-server
    cloud:
        config:
            server:
                git:
                    uri: https://gitee.com/yuhongjun01/scc-test.git  #git仓库地址

    # rabbitmq的配置
    rabbitmq:
        host: 127.0.0.1
        port: 5672
        username: guest
        password: guest

# 使用bus总线刷新配置文件
management:
    endpoints:
        web:
            exposure:
                include: bus-refresh      #暴露bus-refresh节点，通过此节点刷新配置

#eureka配置
#...
```

> 1. rabbitmq的配置和bus总线配置是新添加的
> 2. rabbitmq的通信端口是5672，而后台管理端口是15672

1.3.微服务端配置

1. 给每一个微服务添加依赖（与config server是一样的）

```xml
<!-- 消息总线依赖 -->
<dependency>
    <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
    <artifactId>spring-cloud-bus</artifactId>
</dependency>
<dependency>
    <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
    <artifactId>spring-cloud-stream-binder-rabbit</artifactId>
</dependency>


<!-- 监听依赖 -->
```

```
<dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-actuator</artifactId>
</dependency>
```

2. 给每一个微服务的Controller组件添加@RefreshScope注解，开启动态刷新

```
@RestController
@RequestMapping("/user")
@RefreshScope        //开启动态刷新
public class UserController {}
```

1.4.测试

- 修改 Git仓库中配置文件内容。
- 在Postman中发送请求：http://localhost:15000/actuator/bus-refresh （必须是post请求）
- 访问微服务，可以看到配置信息已经刷新。